Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Acústica y vibraciones

Grado en
Ingeniería en Tecnologías Industriales

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

4º Curso - 2º Cuatrimestre

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Acústica y vibraciones**
Código:	**610039**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Ingeniería en Tecnologías Industriales**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Ingeniería Mecánica**
Carácter:	**Optativa (Especialidad)**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**4º Curso, 2º Cuatrimestre**
Profesorado:	Efrén Díez Jiménez (coordinador) Óscar Manzano Narro
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

Las vibraciones y la acústica forman parte del quehacer habitual del ingeniero industrial y su dominio hace que el profesional resuelvar multitud de aplicaciones prácticas -especialmente evitando problemas graves de roturas, contaminación ambiental por ruido o vibraciones o simplemente haciendo que los dispositivos y mecanismos puedan funcionar adecuadamente.

1b. COURSE SUMMARY

Sound and vibrations are an essential part of the Mechanical Engineering. An engineer who masters them is able to solve quite a few practical applications -especially avoiding severe breaking problems or noise and vibrations pollution; or just making devices and mechanisms to work smooth and properly.

2. COMPETENCIAS

Competencias básicas, generales y transversales.

Esta asignatura contribuye a adquirir las siguientes competencias básicas, generales y transversales:

CG1 - Capacidad para el desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricación y automatización.

CG2 - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

CG3 - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el ámbito de la Ingeniería Industrial.

CG4 - Conocimientos y capacidad para aplicar herramientas computacionales y experimentales para la resolución de problemas en el ámbito de la Ingeniería Industrial.

CG5 - Conocimiento y capacidad para aplicar la legislación vigente así como las especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento en el ámbito de la Ingeniería Industrial.

CG7 - Capacidad para aplicar los principios y métodos de la calidad.

CG9 - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Competencias Específicas

Esta asignatura proporciona la(s) siguiente(s) competencia(s) específicas:

CIM1 - Capacidad para evaluar el impacto ambiental por ruido y vibraciones y diseñar y dimensionar elementos para su control y reducción.

Resultados de aprendizaje

Al terminar con éxito esta asignatura/enseñanza, los estudiantes serán capaces de:

RA1. Realizar mediciones y evaluaciones acústicas y de vibraciones.

RA2. Realizar análisis y simulaciones vibroacústicas de piezas o sistemas y modificarlos para prevenir fallos y reducir emisiones.

RA3. Diseñar y evaluar aislamientos, silenciadores y bancadas.

3. CONTENIDOS

Teoría y Ejercicios (32 horas)

T01_Introducción a acústica y vibraciones

T02_Respuesta Libre en sistema de 1 GdL

T03_Excitaciones Armónicas en sistemas de 1 GdL

T04_Sistemas de 2 GdL. El absorsor dinámico

T05_Medida experimentales de vibraciones y tratamiento de señal

T06_Vibraciones en MDOF y control

T07_Acústica – Fundamentos

T08_Acústica - Magnitudes principales

T09_Acústica - Instrumentos y medición del sonido

T10_Acústica - Sensibilidad humana al sonido, regulación

T11_Acústica - Industrial - Aislamientos y Silenciadores

T12_Acústica - Aquitectónica y Musical

Prácticas (24 horas)

P01 - Excitaciones Armónicas y medida de modos propios

P02 – Análisis modal y simulación de vibraciones

P03 – Control de vibraciones

P04 – Simulación acústica por elementos finitos

P05 – Experimentos y medidas acústicas

Horas de trabajo propio del estudiante: 92h.

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	58 horas (56 horas de clase presencial +2 horas de evaluación)
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	92 (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes)
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Clases magistrales y expositivas	Clases magistrales que pueden incluir demostraciones prácticas y ejercicios.
Prácticas en laboratorio o con computador	Prácticas sobre el tema en laboratorio o con ordenador, resolviendo problemas prácticos y verificándolos experimentalmente.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá a los alumnos un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del alumno.

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumno un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, los alumnos tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

Los principales instrumentos de evaluación son:

1. Conjunto de Prácticas de Laboratorio 1 (PL1): Prácticas 1,2 y 3 de vibraciones.
2. Conjunto de Prácticas de Laboratorio 2 (PL2): Prácticas 4 y 5 de acústica.
3. Prueba Evaluación Intermedia 1 (PEI1).

4. Prueba Evaluación Intermedia 2 (PEI2).
5. Prueba de Evaluación Final Extraordinaria (PEF-Ex).

5.2. EVALUACIÓN

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se utilizarán los siguientes criterios para la evaluación de la asignatura, relacionados con los resultados del aprendizaje:

CE1. Conocimiento completo, preciso y correcto de los fundamentos de la acústica y vibraciones

CE2. Capacidad de realización de medidas y determinaciones correctas, precisas y conforme a la normativa aplicable.

CE3. Capacidad de diseño, ingeniería y ejecución correcta de aplicaciones prácticas.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Esta sección resume los instrumentos de calificación que serán aplicados a cada uno de los criterios de Evaluación.

1. 1. **Conjunto de Prácticas de Laboratorio 1 (PL1): Prácticas 1,2 y 3 de vibraciones.**
   2. **Conjunto de Prácticas de Laboratorio 2 (PL2): Prácticas 4 y 5 de acústica.**
   3. **Prueba Evaluación Parcial 1 (PEI1).**
   4. **Prueba Evaluación Parcial 2 (PEI2).**
   5. **Prueba de Evaluación Final Extraordinaria (PEFE).**

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

En la convocatoria **ordinaria–evaluación continua** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente:

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
CIM1, CG1-CG5	RA1, RA2, RA3	CE1, CE2, CE3	PL1	20%
CIM1, CG1-CG5	RA1, RA2, RA3	CE1, CE2, CE3	PL2	20%
CIM1, CG1-CG5	RA1, RA2, RA3	CE1, CE2, CE3	PEI1	30%
CIM1, CG1-CG5	RA1, RA2, RA3	CE1, CE2, CE3	PEI2	30%

Los estudiantes que no se presenten a alguna de las Pruebas de Evaluación Parcial será considerado no presentado.

Para superar la asignatura, los estudiantes deberán obtener una nota mínima de 3.5 sobre 10 puntos en la media de las notas obtenidas entre las Pruebas de Evaluación Intermedia 1 y 2.

Para superar la asignatura, los estudiantes deberán obtener una nota mínima de 5 sobre 10 puntos en

la media ponderada de las notas obtenidas de todos los instrumentos de evaluación.

En la convocatoria **ordinaria–evaluación final** la relación es la misma con la diferencia de que las PL1 y PL2 serán realizadas en sesión especialmente habilitada.

Convocatoria extraordinaria

En el caso de la convocatoria extraordinaria (tanto en evaluación continua como en evaluación final) la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente:

Competencia	Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
CIM1, CG1-CG5	RA1, RA2, RA3	CE1, CE2, CE3	PL1	20%
CIM1, CG1-CG5	RA1, RA2, RA3	CE1, CE2, CE3	PL2	20%
CIM1, CG1-CG5	RA1, RA2, RA3	CE1, CE2, CE3	PEF-Ex	60%

Los estudiantes que no se presenten a la Prueba de Evaluación Final Extraordinaria será considerado no presentado.

Para superar la asignatura, los estudiantes deberá obtener una nota mínima de 5 sobre 10 puntos en la media ponderada de las notas obtenidas de todos los instrumentos de evaluación.

Para superar la asignatura, los estudiantes deberá obtener una nota mínima de 3.5 sobre 10 puntos en la Prueba de Evaluación Final Extraordinaria.

En la convocatoria **extraordinaria–evaluación final** la relación es la misma con la diferencia de que las PL1 y PL2 serán realizadas en sesión especialmente habilitada.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

En coherencia con el valor de la igualdad de género, todas las menciones y denominaciones que, en virtud del principio de economía del lenguaje, se efectúan en género masculino cuando no hayan sido sustituidos por términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino.

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- Allan D. Pierce Acoustics. Mc Graw Hill 1981

6.2. Bibliografía complementaria

Journal of Acoustics and Vibrations

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.